전이 학습 (Transfer Learning) 개념 및 필요성

풍부한 데이터(ImageNet)

데이터 부족 해결

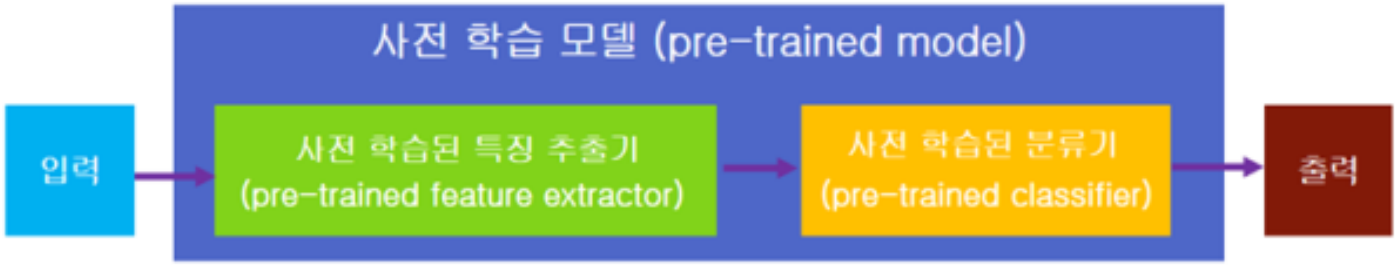
부족한 사용자 데이터

사전 학습 모델
(pre-trained model)

전이 학습
(Transfer Learning)

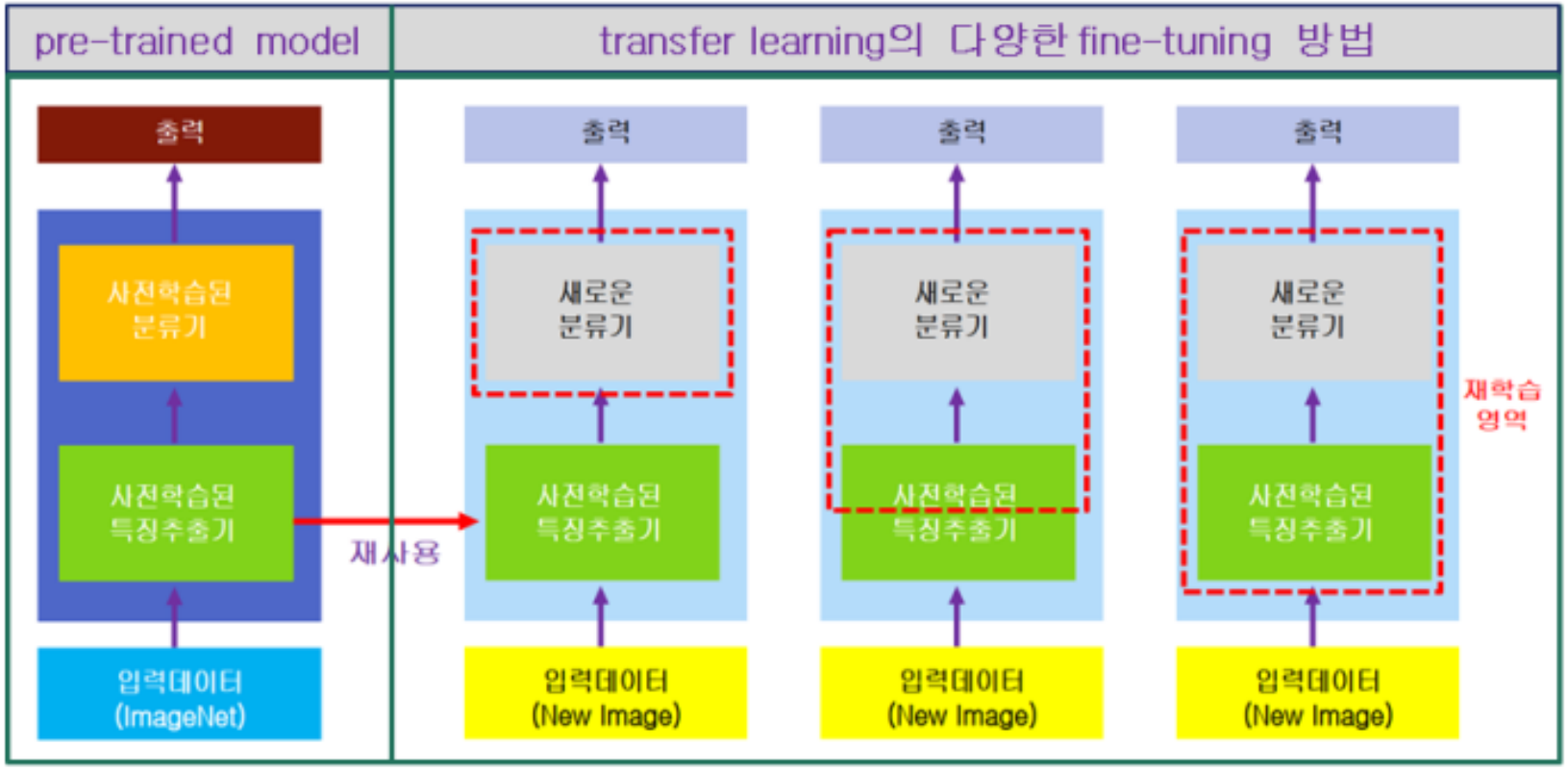
새롭게
학습되는 모델

사전 학습 모델 (pre-trained model) 구조



➢ 사전 학습된 특징 추출기 - 특징 추출기(feature extractor)는 컨볼루션 층과 풀링 층의 조합으로 구성되어 있으며 ImageNet 데이터에 대해 이미 학습되어 있음	Conv → Conv → Pooling → ※ 특징 추출기의 출력 데이터를 bottleneck 또는 feature vector 등으로 지칭함
➢ 사전 학습된 분류기 - 분류기(classifier)는 완전 연결 층으로 구성되며 추출된 특징을 입력으로 받아 최종적으로 주어진 이미지에 대한 클래스(정답)을 카테고리 형태로 분류하는 역할 수행	Dense → Dense → Dense (softmax) → ※ 오버피팅을 줄이기 위해 출력 층 이전의 Dense layer 사이에는 Dropout , BatchNormalization layer 등을 add 할수 있음

파인 튜닝 (fine-tuning)

➢ 사전 학습 모델의 가중치를 미세하게 조정하는 기법이며, 새롭게 분류하려는 데이터의 종류와 전체 개수를 미리 분석한 후에, 그것을 바탕으로 사전 학습 모델 가중치 일부만을 재학습 시키거나 또는 모든 가중치를 처음부터 다시 학습시킬 수 있음

✓ 파인 튜닝 진행 시 많은 연산량이 필요하므로 일반적으로 CPU보다는 GPU를 많이 사용함